□ 單人 TRPG 故事生成與 AI 裁判

想體驗高自由度的跑團冒險，卻總是湊不到人、找不到地下城主（DM）？

□ 揪團開團極難

3-5 人很難湊齊時間

常常因為一人缺席就流團

□ 規則繁瑣龐大

厚厚數百頁的規則手冊

新手光看就望而卻步

□□♂□ 專業 DM 稀缺

需要經驗豐富的主持人

帶領劇情、兼顧公平判定

□ 我們的解答：讓 AI 化身專屬地下城主，打造單人隨開即玩、零社交壓力的沉浸式冒險！

□ 三大產品突破與特色

將傳統龐雜的跑團體驗，轉化為直覺流暢的智能文字冒險介面：

□ 1. 真正 AI 裁判與檢定

心中自帶 d20 檢定邏輯！

即時計算受到傷害（扣除 HP）、

獲得戰利品與切換地點，

絕非單純敷衍的聊天機器人。

□ 2. 動態三風格建議行動

每輪即時生成 3 個風格按鈕：

□□ 常規穩健 | □□ 策略洞察

□ 搞笑奇策（出人意料反饋）

點擊即行動，亦可自由打字！

□ 3. 本機離線運行 (Local LLM)

深度原生適配 Ollama！

支援 Qwen2.5 / Llama3.2，

完全免費、零 API 成本、

遊戲數據絕不上傳，隱私無虞。

□□ 極簡架構與三層容錯防禦

從依賴解耦到狀態容錯，打造永不卡死的健壯單檔案系統（Single-File）：

□□ 極簡單檔案架構 (app.py)

- 前端與狀態機：Streamlit session_state 維護 HP、背包與對話流
- 通訊層解耦：捨棄第三方 SDK，直接採用 Requests 呼叫 REST API
- 零 ModuleNotFoundError：玩家環境不需額外安裝 openai 套件
- 嚴格 JSON 契約：約束標準輸出，並實作正則容錯提取算法

□□ 三層容錯防禦體系 (Fault-Tolerant)

- 側邊欄連線燈號：即時心跳監測 Ollama 本地端點 (□/□ 狀態燈)
- 操作按鈕防卡死：連線中斷時提供保底建議選項，介面絕不留白
- 錯誤提示面板：錯誤留存 session_state，提供一鍵重新連線按鈕
- □ 離線模擬模式：無需啟動任何 AI 模型亦能流暢體驗完整遊戲

□□ 65 ~ 80 秒 | 實機展示 (Live Demo)

□ 實機互動體驗演示

從進入迷霧森林、遭遇毒藤判定受傷，到出人意料的搞怪反饋：

□ 當前地點：迷霧森林深處古老祭壇　　□□ 生命值：17 / 20 (□ 受到傷害: -3 HP)　　□ 獲得物品：神秘的哥布林短刀

□□♂□ AI 裁判（DM）：

你擲出了 14 點檢定成功！你俐落地揮劍斬斷了撲面而來的毒藤，但手臂仍被倒鉤劃破了一道血口（生命 -3 HP）。

藤蔓底部掉出一把刻有古怪符文的「哥布林短刀」！就在此時，陰暗樹叢深處傳來粗重的低吼聲...

□ 請決定您的下一步行動：

□□ 常規行動
拔出鐵劍擺出防禦姿態

□□ 策略行動
點燃火把擲向樹叢照亮敵人

□ 搞笑奇策
舉起短刀大唱哥布林戰歌試圖裝熟

GitHub: haohsiangyang-0921/trpg-ai-dm

□ 未來展望與總結

讓 AI 成為每個人口袋裡隨身攜帶的地下城主，未來升級藍圖：

□ 3D 物理投骰視覺

結合 Three.js WebGL 引擎，

在關鍵檢定呈現真實 3D 物理

滾動與暴擊大成功（Natural 20）特效！

□ Multi-Agent AI 隊友

引入法師、狂戰士等 AI 隊友，

冒險途中具備各自不同性格，

在對話中互相交流並協同作戰！

□□ 語音朗讀與動態氛圍

整合本地語音模型（TTS），

以沉浸口吻朗讀 DM 旁白，

並隨冒險情境自適應播放地牢配樂！

□ 感謝各位聆聽！開源專案已上線 GitHub，歡迎體驗跑團！

GitHub Repo: https://github.com/haohsiangyang-0921/trpg-ai-dm